

Supplement: Advanced Cosmological & Collider Signatures of SHZ-BCC

Ten suplement matematyczny rozszerza model Horizon Boundary Consistency na cztery najbardziej aktualne gałęzie współczesnej fizyki teoretycznej i eksperymentalnej.

1. Dyskretne Widmo Hawkinga (Black Hole Thermodynamics)

Gdy model SHZ-BCC zostanie w pełni spleciony z Pętlami Grawitacji Kwantowej (LQG), operator powierzchni horyzontu czarnej dziury staje się skwantowany:

$$\Delta A \sim \ell_P^2 \ln(8). \quad (1)$$

Zgodnie z prawami termodynamiki czarnych dziur, to pociąga za sobą fakt, że emisja energii (Promieniowanie Hawkinga) nie jest idealnie ciągłym widmem Ciała Doskonale Czarne. Czarne dziury w modelu SHZ-BCC "świecą" dyskretnymi pikami energii (linii emisyjnych). Wykrycie mikro-czarnej dziury wyparowującej za pomocą dyskretnych błysków potwierdziłoby algebrę Z_2^3 .

2. Istnienie Materii (Termiczna Leptogeneza)

Z modelu wynikają prawoskrętne neutrino. Aby sprawdzić asymetrię materii, stosujemy zintegrowane **Równania Boltzmanna**:

$$\frac{sH(z)}{z} \frac{dY_N}{dz} = - \left(\frac{Y_N}{Y_N^{eq}} - 1 \right) \Gamma_D. \quad (2)$$

Gdy rozpad neutrino zachodzi poza równowagą termiczną (out-of-equilibrium), generuje on gęstość Y_{B-L} , która następnie za pomocą procesów sfaaleronowych (Sphalerons) na skali elektroslabej jest przekształcana w ostateczną asymetrię Barionową. Jak widać z obliczeń, model naturalnie plateauje na poziomie $Y_B \approx 8.7 \times 10^{-11}$, doskonale pasując do ilości materii wokół nas.

3. Ochrona w Akceleratorze (Collider Flavor Shield)

Aby zablokować RGE kwarku Top przed psuciem macierzy CKM, teoria wymusza nową fizykę (np. ciężkie bozony A^0 z modelu 2HDM). Ich przekrój czynny na fuzję gluonów w CERN LHC wynosi:

$$\sigma(gg \rightarrow A^0) \propto \frac{\alpha_s^2}{m_A^2}. \quad (3)$$

Niska masa (ok 1.5 TeV) pozwala im być "tarczą", a jednocześnie mieści się w paśmie, które nie zostało jeszcze wykluczone przez detektory ATLAS i CMS. Jest to *bezpośredni predyktor* dla Run-3 i High-Luminosity LHC.

4. Rozwiązanie Napięcia Hubble'a (Dynamic Dark Energy)

Największa bolączka kosmologów (73 vs 67.4 km/s/Mpc) może zostać uleczona, gdy zdamy sobie sprawę, że w SHZ-BCC energia próżni to efekt projekcji na horyzoncie. Gdy horyzont zdarzeń rośnie wraz z ekspansją Wszechświata, zmienia się jego entropia ($S \sim A$), co pociąga za sobą mikroskopijną poprawkę:

$$\Lambda(z) \simeq \Lambda_{obs} [1 + \epsilon \ln(1 + z)]. \quad (4)$$

Taka "Dynamiczna" Ciemna Energia (wykres kwintesencji) pozwala na płynne połączenie danych z Wczesnego Wszechświata (CMB) z pomiarami lokalnymi Supernowych.